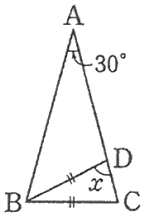
2026 지산중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 23문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 이등변삼각형의 성질 · $\overline{BC}=\overline{BD}\rightarrow\angle BDC=\angle C$ · 3점 · 난이도 하

정답 ③

그림에서 $\triangle ABC$가 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이고 $\overline{BC}=\overline{BD}$, $\angle A=30^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?



① 65° ② 70° ③ 75° ④ 80° ⑤ 85°

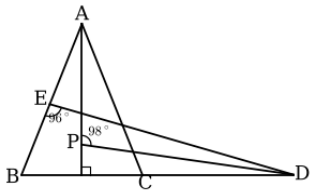
1. $\angle B=\angle C=\dfrac{180^\circ-30^\circ}{2}=75^\circ$
2. $\triangle BCD$에서 $\overline{BC}=\overline{BD}$이므로 $\angle x=\angle BDC=\angle C=75^\circ\Longrightarrow$ ③

답 ③

2 이등변삼각형과 각의 이등분선 · $\angle A$의 이등분선은 $\overline{BC}$에 수직 · 4점 · 난이도 상

정답 ②

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC가 있다. $\overline{BC}$의 연장선 위의 한 점 D에 대하여 $\angle BED=96^\circ$가 되도록 $\overline{AB}$ 위의 점 E를 정한다. $\angle A$의 이등분선과 $\angle D$의 이등분선의 교점을 P라 하자. $\angle APD=98^\circ$일 때, $\angle ABC$의 크기는?



① 64° ② 68° ③ 72° ④ 74° ⑤ 76°

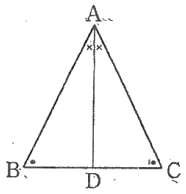
1. $\angle ABC=\angle x$라 하면 $\triangle EBD$에서 $\angle EDB=180^\circ-96^\circ-\angle x=84^\circ-\angle x$
2. $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 M이라 하면 $\angle AMD=90^\circ$
3. $\triangle PMD$에서 $\angle APD=90^\circ+\angle PDM=90^\circ+\dfrac{84^\circ-\angle x}{2}$
4. $90^\circ+\dfrac{84^\circ-\angle x}{2}=98^\circ\longrightarrow\angle x=68^\circ\Longrightarrow$ ②

답 ②

3 이등변삼각형이 되는 조건의 증명 · ASA 합동 → $\overline{AB}=\overline{AC}$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

다음은 두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형임을 증명하는 과정이다. (가)~(마)에 들어갈 말로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

> $\angle B=\angle C$인 $\triangle ABC$에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라고 하자.
> $\triangle ABD$와 $\triangle ACD$에서
> $\angle BAD=$ (가) ····· ①
> (나) 는 공통 ····· ②
> 삼각형의 세 내각의 크기의 합은 $180°$이고 $\angle B=\angle C$, $\angle BAD=$ (가) 이므로
> $\angle ADB=$ (다) ····· ③
> ①, ②, ③에서 $\triangle ABD\equiv\triangle ACD$ ((라) 합동)이므로
> (마) 이다.
> 따라서 두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다.



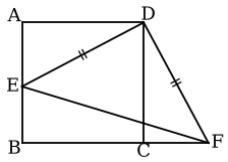
① (가): $\angle CAD$ ② (나): $\overline{AD}$ ③ (다): $\angle ADC$ ④ (라): ASA ⑤ (마): $\angle B=\angle C$

1. (가) $\angle CAD$, (나) $\overline{AD}$, (다) $\angle ADC$ (세 내각의 합 이용)
2. (라) 한 변과 양 끝 각 ⟶ ASA 합동
3. (마) 결론은 $\overline{AB}=\overline{AC}$여야 한다
4. $\angle B=\angle C$는 가정이므로 (마)를 적절하지 않다 ⟹ ⑤

답 ⑤

4 직각삼각형의 합동 (RHS)과 정사각형 · $\triangle DAE \equiv \triangle DCF$ (RHS) → $\angle EDF = 90°$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ①**

그림과 같이 정사각형 ABCD에서 $\angle ADE = 28°$가 되도록 $\overline{AB}$ 위에 점 E를 잡았다. $\overline{BC}$의 연장선 위에 $\overline{DE} = \overline{DF}$가 되도록 점 F를 잡을 때, $\angle EFB$의 크기는?



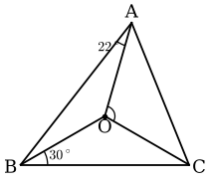
① 17° ② 18° ③ 19° ④ 20° ⑤ 24°

1. $\overline{DA} = \overline{DC}$, $\overline{DE} = \overline{DF}$, $\angle DAE = \angle DCF = 90° \longrightarrow \triangle DAE \equiv \triangle DCF$ (RHS)
2. $\angle CDF = \angle ADE = 28° \longrightarrow \angle EDF = 62° + 28° = 90°$
3. $\triangle DEF$는 직각이등변삼각형 $\longrightarrow \angle DFE = 45°$
4. $\angle DFC = 90° - 28° = 62° \longrightarrow \angle EFB = 62° - 45° = 17° \Longrightarrow$ ①

답 ①

5 외심과 각의 크기 · $\angle OAB + \angle OBC + \angle OCA = 90°$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ②**

그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle BAO = 22°$, $\angle OBC = 30°$일 때, $\angle AOC$의 크기는?



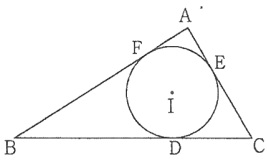
① 88° ② 104° ③ 112° ④ 116° ⑤ 120°

1. $\angle OCA = 90° - 22° - 30° = 38°$
2. $\overline{OA} = \overline{OC} \longrightarrow \angle OAC = 38°$
3. $\angle AOC = 180° - 2 \times 38° = 104° \Longrightarrow$ ②

답 ②

6 내접원과 접선의 길이 · 꼭짓점에서 두 접점까지 거리 같음 · 2점 · 난이도 하 **정답 ③**

점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고 세 점 D, E, F는 각각 내접원과 삼각형이 만나는 접점이다. $\triangle ABC$의 둘레의 길이가 54 cm일 때, $\overline{AF}+\overline{BD}+\overline{CE}$의 값은?



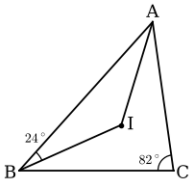
① 25 cm ② 26 cm ③ 27 cm ④ 28 cm ⑤ 29 cm

1. $\overline{AF}=\overline{AE},\ \overline{BD}=\overline{BF},\ \overline{CE}=\overline{CD}$
2. 둘레 $=2(\overline{AF}+\overline{BD}+\overline{CE})=54$
3. $\overline{AF}+\overline{BD}+\overline{CE}=27\text{ cm} \Longrightarrow$ ③

답 ③

7 내심과 각의 크기 · 내심은 세 내각의 이등분선의 교점 · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\angle IBA=24^\circ$, $\angle C=82^\circ$일 때, $\angle IAB$의 크기는?



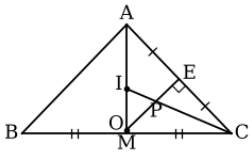
① 21° ② 22° ③ 23° ④ 24° ⑤ 25°

1. $\angle B=2\times 24^\circ=48^\circ$
2. $\angle A=180^\circ-48^\circ-82^\circ=50^\circ$
3. $\angle IAB=\frac{1}{2}\times 50^\circ=25^\circ \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

8 이등변삼각형의 외심과 내심 · $\overline{OE} \perp \overline{AC}$, $\angle ICA = \frac{1}{2}\angle C$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림과 같이 $\triangle ABC$의 내심 I와 외심 O가 꼭짓점 A와 $\overline{BC}$의 중점 M을 이은 $\overline{AM}$ 위에 있다. $\angle BAC = 88°$, $\overline{AE} = \overline{EC}$일 때, $\angle EPC$의 크기는?



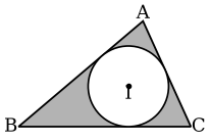
① 65° ② 66° ③ 67° ④ 68° ⑤ 69°

1. I, O가 중선 AM 위에 있으므로 $\overline{AB} = \overline{AC}$, $\angle C = \dfrac{180° - 88°}{2} = 46°$
2. E는 $\overline{AC}$의 중점이므로 $\overline{OE} \perp \overline{AC}$ (외심은 수직이등분선 위)
3. $\angle PCE = \angle ICA = 23°$
4. $\triangle PEC$에서 $\angle EPC = 90° - 23° = 67° \Longrightarrow$ ③

답 ③

9 내접원과 삼각형의 넓이 · $\triangle ABC = \frac{1}{2}r(a+b+c)$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고, $\triangle ABC$의 내접원의 둘레의 길이가 6π cm, $\triangle ABC$의 둘레의 길이가 30 cm일 때, 색칠한 부분의 넓이는?



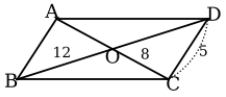
① $(30 - 4\pi)\,\text{cm}^2$ ② $(45 - 6\pi)\,\text{cm}^2$ ③ $(45 - 9\pi)\,\text{cm}^2$ ④ $(90 - 9\pi)\,\text{cm}^2$ ⑤ $(90 - 16\pi)\,\text{cm}^2$

1. $2\pi r = 6\pi \longrightarrow r = 3$
2. $\triangle ABC = \dfrac{1}{2} \times 3 \times 30 = 45$
3. 색칠한 부분 $= 45 - 9\pi\,(\text{cm}^2) \Longrightarrow$ ③

답 ③

10 평행사변형의 대각선 · 두 대각선은 서로 이등분 · 3점 · 난이도 하 **정답 ①**

평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점이 O이고 $\overline{AC}=8$, $\overline{BD}=12$, $\overline{DC}=5$일 때, $\triangle ABO$의 둘레의 길이는?



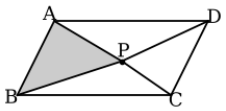
① 15 ② 16 ③ 17 ④ 18 ⑤ 19

1. $\overline{AO}=4$, $\overline{BO}=6$, $\overline{AB}=\overline{DC}=5$
2. 둘레 $=4+6+5=15 \Longrightarrow$ ①

답 ①

11 평행사변형 내부의 한 점과 넓이 · $\triangle PAB+\triangle PCD=\triangle PBC+\triangle PDA$ · 3점 · 난이도 중 **정답 ④**

그림과 같은 평행사변형 ABCD의 내부의 한 점 P에 대하여 $\triangle BCP=14$, $\triangle CDP=13$, $\triangle DAP=18$일 때, $\triangle ABP$의 넓이는?



① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

1. 평행사변형 내부의 한 점 P에 대하여 마주 보는 두 삼각형의 넓이의 합은 같다
2. $\triangle ABP+13=14+18$
3. $\triangle ABP=19 \Longrightarrow$ ④

답 ④

12 평행사변형이 되는 조건 · 5가지 조건과 비교 · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

$\square ABCD$가 평행사변형이 되는 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

ㄱ. $\overline{AB}=\overline{CD}=6\,\text{cm}$, $\overline{AD}=\overline{BC}=7\,\text{cm}$
ㄴ. $\overline{AB}=\overline{BC}=5\,\text{cm}$, $\angle BAC=\angle DCA$
ㄷ. $\overline{AB}\,//\,\overline{CD}$, $\overline{AB}=\overline{CD}=4\,\text{cm}$
ㄹ. $\overline{AO}=\overline{BO}=4\,\text{cm}$, $\overline{CO}=\overline{DO}=5\,\text{cm}$
ㅁ. $\angle A=105^\circ$, $\angle B=75^\circ$, $\angle C=105^\circ$

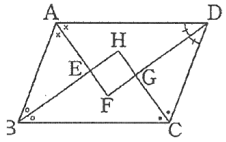
① ㄱ, ㄷ ② ㄹ, ㅁ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ. 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다 ⟶ ◯
2. ㄴ. $\overline{AB}\,//\,\overline{DC}$는 되지만 이웃한 두 변만 같음 ⟶ ×
3. ㄷ. 한 쌍의 대변이 평행하고 길이가 같다 ⟶ ◯
4. ㄹ. $\overline{AO}\neq\overline{CO}$ ⟶ 대각선이 서로 이등분되지 않음 ⟶ ×
5. ㅁ. $\angle D=75^\circ$ ⟶ 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다 ⟶ ◯
6. ㄱ, ㄷ, ㅁ ⟹ ④

답 ④

13 평행사변형의 내각의 이등분선이 만드는 사각형 · $\square EFGH$는 직사각형 · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

그림과 같은 평행사변형 ABCD의 네 내각의 이등분선의 교점을 E, F, G, H라 할 때, $\square EFGH$에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?



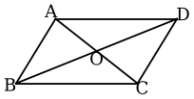
① 두 대각선의 길이가 같다. ② 이웃한 두 변의 길이가 같다. ③ 두 쌍의 대변이 각각 평행하다. ④ 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다. ⑤ 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다.

1. 이웃한 두 내각의 합이 180°이므로 이등분선은 90°를 만난다
2. $\square EFGH$의 네 내각이 모두 90° ⟶ 직사각형
3. 직사각형은 ①, ③, ④, ⑤를 만족하지만 이웃한 두 변의 길이는 일반적으로 다르다 ⟹ ②

답 ②

14 평행사변형이 마름모가 되는 조건 · 대각선이 수직 또는 이웃한 변이 같다 · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

평행사변형 ABCD가 마름모가 되는 조건으로 옳은 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



① $\angle C = 90°$ ② $\overline{AC} = \overline{BD}$ ③ $\overline{OA} = \overline{OB}$ ④ $\angle A = \angle B$ ⑤ $\angle AOD = 90°$

1. ①, ②, ③, ④는 직사각형이 되는 조건
2. ⑤ $\angle AOD = 90°$ ⟶ 두 대각선이 수직 ⟶ 마름모 ⟹ ⑤

답 ⑤

15 여러 가지 사각형의 대각선의 성질 · 대각선이 같은 사각형 · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

두 대각선의 길이가 같은 사각형을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

ㄱ. 평행사변형 ㄴ. 직사각형 ㄷ. 마름모 ㄹ. 정사각형 ㅁ. 등변사다리꼴

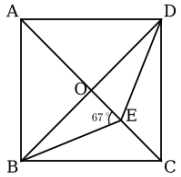
① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

1. 직사각형, 정사각형, 등변사다리꼴은 두 대각선의 길이가 같다
2. 평행사변형, 마름모는 일반적으로 다르다
3. ㄴ, ㄹ, 12 ⟹ ⑤

답 ⑤

16 정사각형의 대각선과 각 · $\angle BAC = 45°$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ①**

그림과 같은 정사각형 ABCD에서 대각선 AC 위에 $\angle AEB = 67°$가 되도록 점 E를 잡을 때, $\angle EBC$의 크기는?



① 22° ② 23° ③ 24° ④ 25° ⑤ 26°

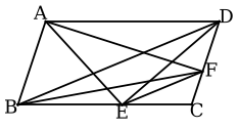
1. $\triangle ABE$에서 $\angle ABE = 180° - 45° - 67° = 68°$
2. $\angle EBC = 90° - 68° = 22°$ ⟹ ①

답 ①

17 평행선과 넓이 · 밑변이 같고 높이가 같은 삼각형 · 5점 · 난이도 상

정답 ④

그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{BD} /\!/ \overline{EF}$일 때, 넓이가 나머지 넷과 다른 삼각형은?



① $\triangle ABE$ ② $\triangle AFD$ ③ $\triangle BED$ ④ $\triangle BCF$ ⑤ $\triangle BFD$

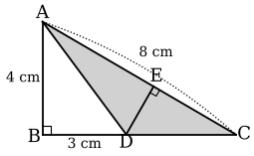
1. $\overline{AD} /\!/ \overline{BC} \longrightarrow \triangle ABE = \triangle DBE$
2. $\overline{BD} /\!/ \overline{EF} \longrightarrow \triangle DBE = \triangle DBF$
3. $\overline{AB} /\!/ \overline{DC} \longrightarrow \triangle DBF = \triangle DAF$
4. 따라서 ①, ②, ③, ⑤의 넓이가 같고 $\triangle BCF$만 다르다 $\Longrightarrow$ ④

답 ④

18 각의 이등분선의 성질과 넓이 · $\overline{DE} = \overline{DB}$ (RHA) · 7점 · 난이도 중

정답 $12\,\mathrm{cm}^2$

[서술형 1] 그림과 같이 $\angle B = 90°$인 $\triangle ABC$에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와의 교점을 D, 점 D에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 E라 하자. $\overline{AB} = 4\,\mathrm{cm}$, $\overline{AC} = 8\,\mathrm{cm}$, $\overline{BD} = 3\,\mathrm{cm}$일 때, $\triangle ADC$의 넓이를 구하는 과정을 자세하게 서술하시오.



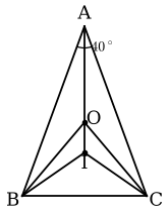
1. $\triangle ABD$와 $\triangle AED$에서 $\overline{AD}$ 공통, $\angle BAD = \angle EAD$, $\angle B = \angle AED = 90°$ $\longrightarrow$ RHA 합동
2. $\overline{DE} = \overline{DB} = 3\,\mathrm{cm}$
3. $\triangle ADC = \frac{1}{2} \times \overline{AC} \times \overline{DE} = \frac{1}{2} \times 8 \times 3 = 12\,(\mathrm{cm}^2)$

답 $12\,\mathrm{cm}^2$

19 이등변삼각형의 외심과 내심 · O, I는 꼭지각의 이등분선 위 · 6점 · 난이도 중

정답 $\angle OBA = 20^\circ$, $\angle ABI = 35^\circ$, $\angle OBI = 15^\circ$

[서술형 2] 그림과 같이 두 점 O, I는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC의 외심과 내심이다. $\angle A = 40^\circ$일 때, $\angle OBA$, $\angle ABI$, $\angle OBI$의 크기를 각각 구하는 과정을 자세하게 서술하시오.



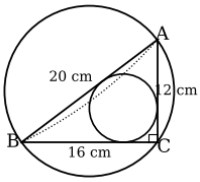
1. $\angle ABC = \angle ACB = \dfrac{180^\circ - 40^\circ}{2} = 70^\circ$
2. O, I는 $\angle A$의 이등분선 위 $\longrightarrow$ $\angle OAB = 20^\circ$, $\overline{OA} = \overline{OB}$이므로 $\angle OBA = 20^\circ$
3. I는 내심 $\longrightarrow$ $\angle ABI = \dfrac{1}{2} \times 70^\circ = 35^\circ$
4. $\angle OBI = 35^\circ - 20^\circ = 15^\circ$

답 $\angle OBA = 20^\circ$, $\angle ABI = 35^\circ$, $\angle OBI = 15^\circ$

20 직각삼각형의 외접원과 내접원 · 외심 = 빗변의 중점, $r = \dfrac{a+b-c}{2}$ · 8점 · 난이도 중

정답 $a + b = 14$

[서술형 3] 그림은 세 변의 길이가 $\overline{AB} = 20\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 16\,\text{cm}$, $\overline{CA} = 12\,\text{cm}$이고 $\angle C = 90^\circ$인 $\triangle ABC$의 외접원과 내접원을 그린 것이다. $\triangle ABC$의 외접원의 반지름의 길이를 $a\,\text{cm}$, 내접원의 반지름의 길이를 $b\,\text{cm}$라 할 때, $a + b$의 값을 구하는 과정을 자세하게 서술하시오.



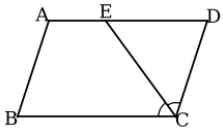
1. 직각삼각형의 외심은 빗변 AB의 중점 $\longrightarrow$ $a = \dfrac{20}{2} = 10$
2. 넓이로: $\dfrac{1}{2} \times 16 \times 12 = \dfrac{1}{2} b(20 + 16 + 12)$ $\longrightarrow$ $96 = 24b$, $b = 4$
3. $a + b = 14$

답 $a + b = 14$

21 평행사변형의 성질과 각의 이등분선 · $\angle A+\angle B=180°$, 엇각 · 6점 · 난이도 하

정답 54°

[서술형 4] 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\angle C$의 이등분선이 $\overline{AD}$와 만나는 점을 E라 하자. $\angle A:\angle B=3:2$일 때, $\angle DEC$의 크기를 구하는 과정을 자세하게 서술하시오.



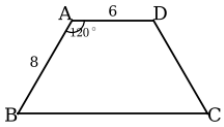
1. $\angle A+\angle B=180°$이고 $3:2 \longrightarrow \angle A=108°,\ \angle B=72°$
2. 대각은 같으므로 $\angle C=\angle A=108° \longrightarrow \angle ECB=54°$
3. $\overline{AD}\ //\ \overline{BC}$이므로 엇각: $\angle DEC=\angle ECB=54°$

답 54°

22 등변사다리꼴의 성질 · A에서 $\overline{DC}$에 평행한 선 → 정삼각형 + 평행사변형 · 6점 · 난이도 하

정답 14

[서술형 5] 그림과 같이 $\overline{AD}\ //\ \overline{BC}$인 등변사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AB}=8$, $\overline{AD}=6$, $\angle A=120°$일 때, $\overline{BC}$의 길이를 구하는 과정을 자세하게 서술하시오.

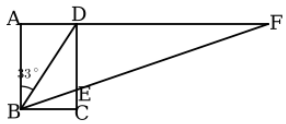


1. $\angle B=180°-120°=60°=\angle C$
2. 점 A를 지나고 $\overline{DC}$에 평행한 직선과 $\overline{BC}$의 교점을 E라 하면 $\square AECD$는 평행사변형 $\longrightarrow$ $\overline{EC}=6$
3. $\angle AEB=\angle C=60° \longrightarrow \triangle ABE$는 정삼각형 $\longrightarrow \overline{BE}=8$
4. $\overline{BC}=8+6=14$

답 14

23 직각삼각형의 외심과 이등변삼각형 · EF의 중점 M → $\overline{DM}=\overline{EF}/2=\overline{BD}$ · 7점 · 난이도 상 **정답 19°**

[서술형 6] 그림과 같이 직사각형 ABCD의 점 B에서 $\overline{CD}$ 위의 한 점 E를 지나는 선을 그어 $\overline{AD}$의 연장선과 만나는 점을 F라 할 때, $\overline{EF}=2\overline{BD}$이다. $\angle ABD=33°$일 때, $\angle DFE$의 크기를 구하는 과정을 자세하게 서술하시오.



1. $\triangle DEF$는 $\angle EDF=90°$인 직각삼각형, $\overline{EF}$의 중점을 M이라 하면 $\overline{MD}=\overline{ME}=\overline{MF}=\frac{1}{2}\overline{EF}=\overline{BD}$
2. $\angle DFE=\angle x$라 하면 $\angle MDF=\angle x$, $\angle DMB=2\angle x$ (외각)
3. $\overline{DB}=\overline{DM}\longrightarrow\angle DBM=\angle DMB=2\angle x$
4. $\triangle ABF$에서 $\angle ABF+\angle AFB=90°$: $33°+2\angle x+\angle x=90°$
5. $\angle x=19°$

답 19°